Redes de Computadores

Camada de Rede

Agenda

Protocolo IP

Endereçamento IPv4

Protocolo ICMP

Endereçamento IPv6

Segurança do IP

1

Protocolo IP

Componentes de Rede, Protocolo IP, Formato do Datagrama IP, Restrições, Fragmentação

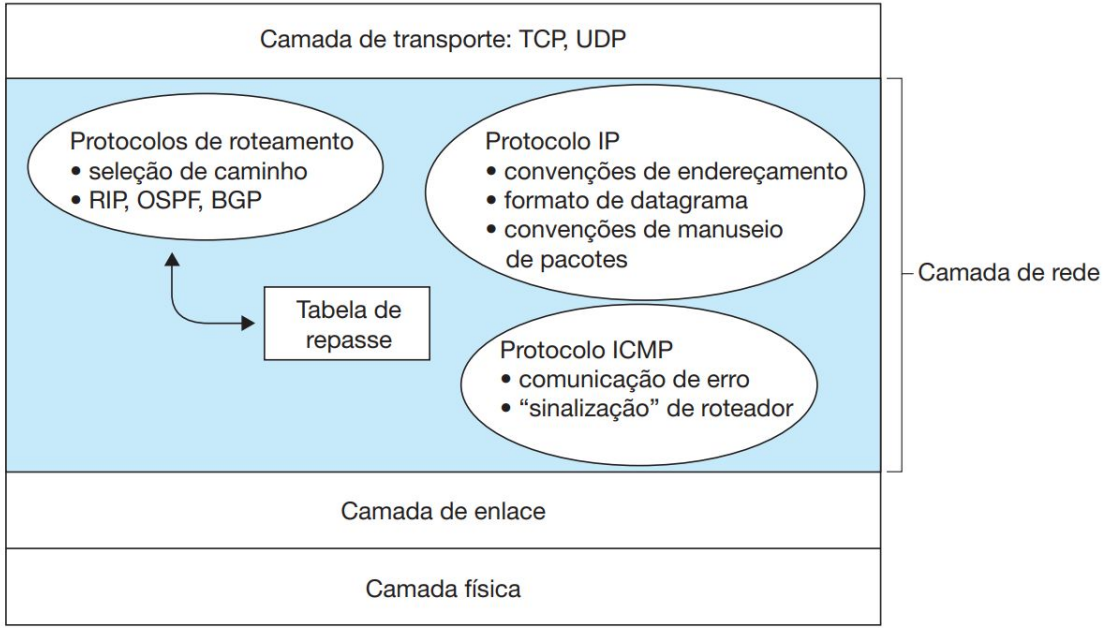
Protocolo IP

- Versões em Uso:
  - IPv4 (RFC 791)
  - IPv6 (RFC 2460; RFC 4291)
- Principais funcionalidades:
  - Endereçamento
  - Formato dos datagramas
  - Tratamento dos pacotes

Componentes de Rede

- Protocolo IP (Internet Protocol): conjunto de regras e procedimentos que governam a troca de datagramas IP entre dispositivos pares
- Componente de Roteamento: determina o caminho que o datagrama irá percorrer desde o remetente até o destinatário
- Dispositivo para Comunicação de Erros: tem como principal elemento o Protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol)

Componentes de Rede



Formato do Datagrama IP

32 bits

Versão	Comprimento do cabeçalho	Tipo de serviço	Comprimento do datagrama (bytes)	
Identificador de 16 bits			*Flags*	Deslocamento de fragmentação (13 bits)
Tempo de vida		Protocolo da camada superior	Soma de verificação do cabeçalho	
Endereço IP da origem				
Endereço IP do destino				
Opções (se houver)				
Dados				

Formato do Datagrama IP

- **Versão (4 bits)**: especifica a versão do protocolo do datagrama
  - Ao analisar a versão do datagrama o roteador pode determinar como interpretar o restante do datagrama
- **Comprimento do cabeçalho (IHL) (4 bits):** determina onde o dado começa
  - Um datagrama IPv4 pode conter um número variável de opções
    - Incluídas no cabeçalho do datagrama IPv4
  - A maior parte dos datagramas IP não contém opções
    - O datagrama IP típico tem um cabeçalho de 20 bytes

Formato do Datagrama IP

- **Tipo de serviço (TOS)**: diferencia os diferentes tipos de datagramas IP, distinguindo uns dos outros
  - Baixo atraso, alta vazão ou confiabilidade
  - DSCP (8 bits) + ECN (2 bits)
    - DSCP (Differentiated Services Code Point)
    - ECN (Explicit Congestion Notification): possibilita a notificação fim-a-fim no congestionamento sem a perda de pacotes

Formato do Datagrama IP

- **Comprimento do datagrama (16 bits)**: define o comprimento total do datagrama em bytes, ou seja, cabeçalho mais dados
  - O tamanho máximo teórico é de 65.535 bytes, contudo datagramas raramente são maiores do que 1.500 bytes

Formato do Datagrama IP

- **Identificação (16 bits)**: usado principalmente para identificação unívoca de um grupo de fragmentos pertencentes a um mesmo datagrama
- **Flags (3 bits)**: usado para controlar e identificar fragmentos
  - 0 – Reservado
  - 1 – Don't Fragment (DF)
  - 2 - More Fragments (MF)

Formato do Datagrama IP

- **Fragment Offset (13 bits)**: estão relacionados com a fragmentação do datagrama IPv4, já o IPv6 não permite a fragmentação do datagrama IP
- **Tempo de Vida (TTL) (8 bits)**: número de saltos entre máquinas que os pacotes podem demorar antes de serem descartados

Formato do Datagrama IP

- **Protocolo de Camada Superior (8 bits)**: indica o protocolo da camada de transporte que o campo dados do datagrama IP está carregando, assim, permite a ligação entre as camadas de rede e de transporte

Formato do Datagrama IP

- **Soma de verificação do cabeçalho (Header Checksum) (16 bits)**: permite que o roteador detecte erros de bits em um datagrama IP
  - É obtida tratando cada 2 bytes do cabeçalho como e número e na sequência efetua uma soma em complemento 1
  - Caso o valor calculado não seja igual ao valor do campo de soma verificação do datagrama IP, o datagrama é descartado

Formato do Datagrama IP

- **Endereço de origem/destino (32 bits)**: representam as interfaces de rede do remetente e do destinatário
- **Opções (0 a 40 bits)**: permite que o cabeçalho do datagrama IP seja ampliado, mas raramente é utilizado por questões de sobrecarga
    - Na versão IPv6 o campo de opções foi descartado

Formato do Datagrama IP

- **Dados (0 – 65.515 se considerarmos cabeçalho de 20 bytes)**: contém o segmento da camada de transporte (TCP; UDP; SCTP; RTP, etc.)
  - Se o campo de opções for 0 bytes, o restante o campo é usado para os dados (payload)
  - Se a carga for um segmento TCP, teremos 40 bytes de cabeçalho TCP mais a mensagem da camada de aplicação.

Restrições do Datagrama IP

- Diferentes protocolos nas diferentes camadas ao longo de um caminho na rede
  - Quadro Ethernet (802.3) na camada de enlace aceita quadros de 64 bytes (mínimo) até 1518 bytes (máximo)
  - Quadro Ethernet (802.1Q) na camada de enlace aceita quadros de 64 bytes (mínimo) até 1522 bytes (máximo)

Restrições do Datagrama IP

- Diferentes protocolos nas diferentes camadas ao longo de um caminho na rede
  - Quadro Ethernet (802.3) e Quadro Ethernet (802.1Q) na camada física aceita quadros de 72 bytes (mínimo) até 1526 bytes (máximo)

Restrições do Datagrama IP

- Maximum Transmission Unit (MTU) – quantidade máxima de dados que um quadro da camada de enlace pode carregar
  - Ao longo de uma rota entre remetente e destinatário pode haver diferentes enlaces, cada um com diferentes MTUs
  - MTU limita o comprimento máximo do datagrama IP
    - Em um rota com diferentes enlaces, haverá problemas para rotear o datagrama encaminhado pelo remetente ao longo de toda a rota

Restrições do Datagrama IP

- Maximum Transmission Unit (MTU) – quantidade máxima de dados que um quadro da camada de enlace pode carregar
  - Solução: fragmentar o datagrama IP em 02 ou mais fragmentos IP e enviá-los através do enlace respeitando-se a MTU do enlace
    - Os fragmentos precisarão ser reconstruídos antes de serem entregues à camada de transporte no destino

Fragmentação de Datagramas IP

- O datagrama recebe um identificador quando é montado no remetente juntamente com os endereços fonte e destino
- A cada novo datagrama com mesmo endereço fonte e destino, o identificador é incrementado pelo remetente

Fragmentação de Datagramas IP

- O destinatário, ao receber datagramas de um mesmo remetente, pode examinar os identificadores para determinar quais são fragmentos
- O datagrama fragmentado contém a flag ajustada para “1” para todos os fragmentos exceto para o último fragmento do datagrama original

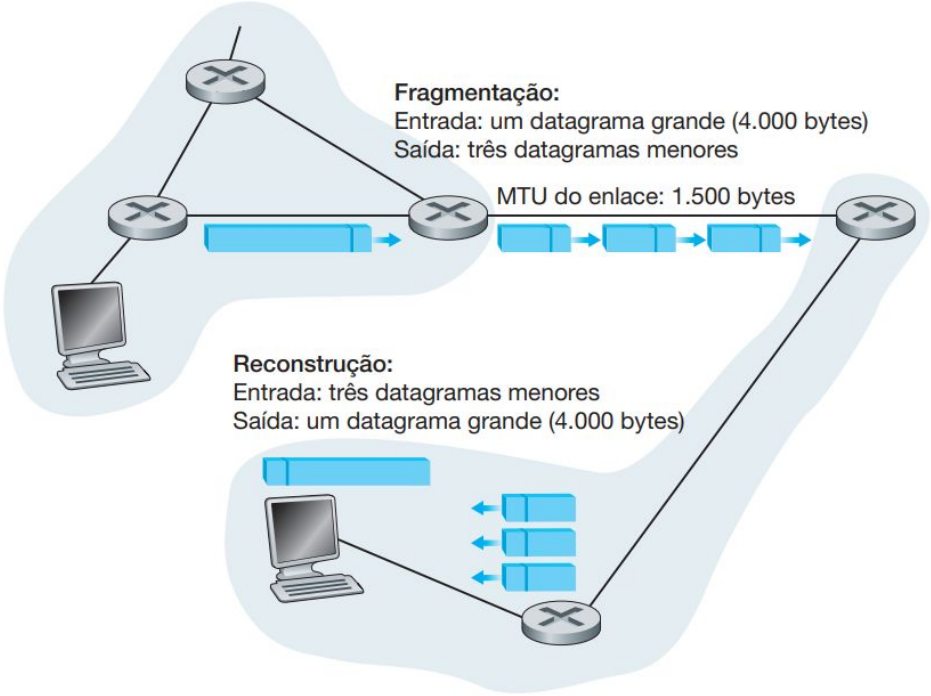
Fragmentação de Datagramas IP

- IPv4
  - Identificador
  - Flags
  - Deslocamento de Fragmentação
- IPv6
  - Não permite fragmentação

Exemplo

- Considere um datagrama de 4000 bytes chegando a um roteador o qual deve repassá-lo a um enlace com MTU de 1500 bytes
  - Cabeçalho de 20 bytes
  - Payload de 3980 bytes
- O datagrama original cuja identificação é “777” precisa ser dividido em 03 fragmentos cujo tamanho deve ser múltiplo de 8 bytes

Exemplo


Fragmentação:
Entrada: um datagrama grande (4.000 bytes)
Saída: três datagramas menores
MTU do enlace: 1.500 bytes
Reconstrução:
Entrada: três datagramas menores
Saída: um datagrama grande (4.000 bytes)

Exemplo

- No destino, a carga útil do datagrama é passada para a camada de transporte somente após a reconstrução do datagrama original
- Caso um dos datagramas não chegue ao destino, o datagrama será descartado e não será entregue a camada de transporte
- A fragmentação tem um papel importante na união das diversas tecnologias distintas da camada de enlace

Exemplo

TABELA 4.2 FRAGMENTOS IP

Fragmento	Bytes	ID	Deslocamento	*Flag*
1º fragmento	1.480 bytes no campo de dados do datagrama IP	identificação = 777	0 (o que significa que os dados devem ser inseridos a partir do byte 0)	1 (o que significa que há mais)
2º fragmento	1.480 bytes de dados	identificação = 777	185 (o que significa que os dados devem ser inseridos a partir do byte 1.480. Note que 185 x 8 = 1.480)	1 (o que significa que há mais)
3º fragmento	1.020 bytes de dados (= 3.980 –1.480 –1.480)	identificação = 777	370 (o que significa que os dados devem ser inseridos a partir do byte 2.960. Note que 370 x 8 = 2.960)	0 (o que significa que esse é o último fragmento)

Fragmentação de Datagramas IP

- Roteadores e hosts sejam projetados para acomodar a fragmentação do datagrama bem como o reagrupamento
  - Pode ser usada para criar DoS fatais, uma vez que o atacante envia uma série de fragmentos estranhos e inesperados
    - SO's de rede não preparados para tratar estes fragmentos podem simplesmente parar de operar

2

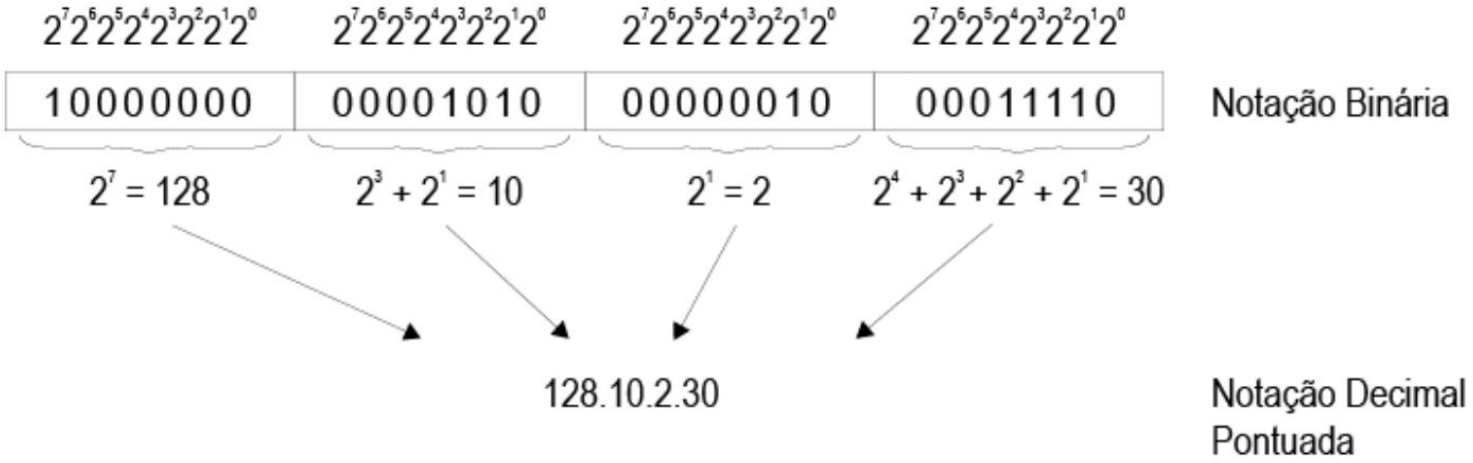
Endereçamento IPv4

Interfaces e sub-redes, Blocos de Endereço, DHCP, NAT

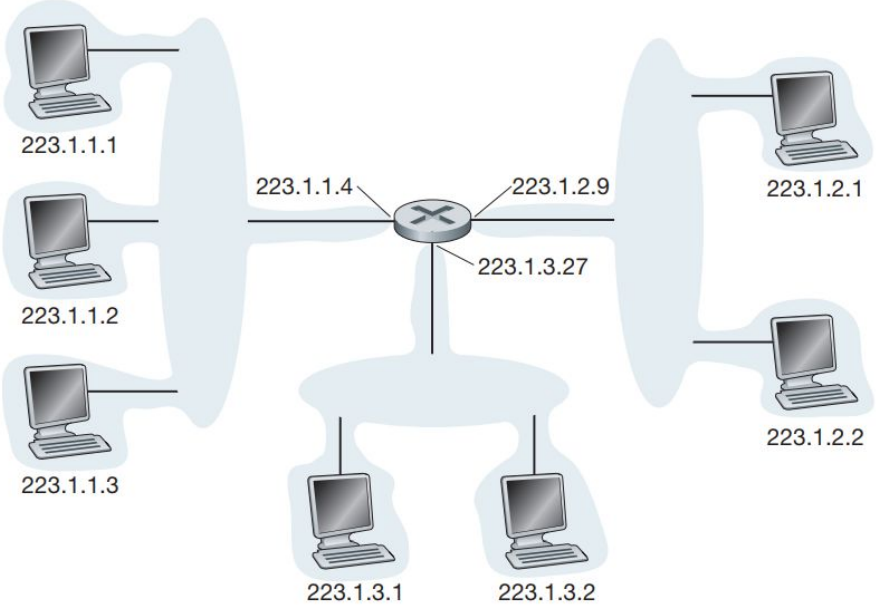
Endereçamento IPv4

- Um datagrama IP exige que cada interface tenha o seu próprio endereço IP, assim, 01 endereço IP está associado a 01 interface
- Cada endereço tem 32 bits
  - São possíveis 2^{32} endereços IP possíveis (cerca de 4 bilhões)
  - Escritos em notação decimal separado por pontos
    - Por exemplo: 193.32.216.9

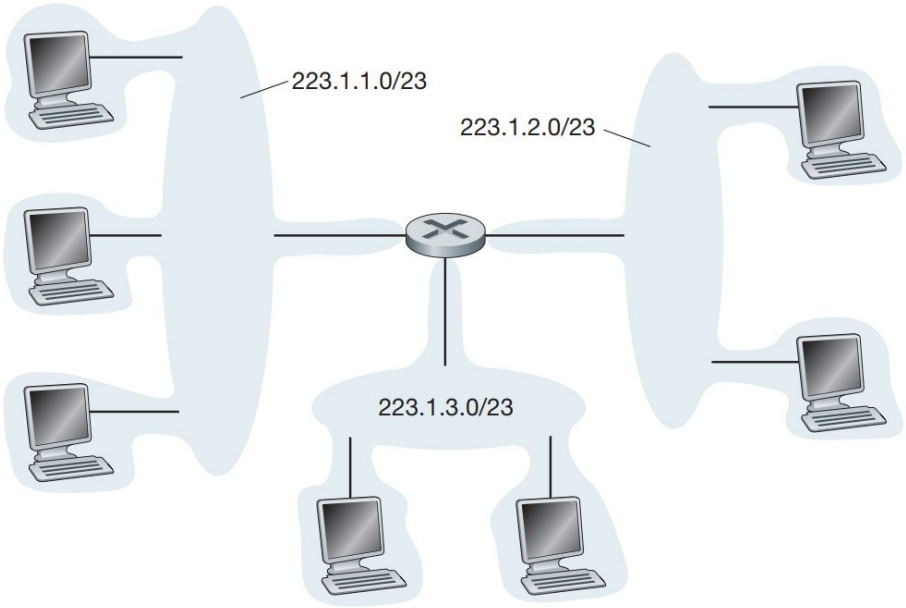
Endereçamento IPv4



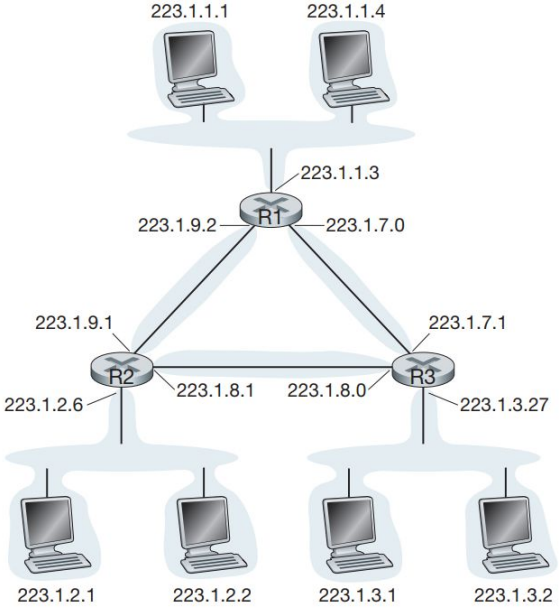
Interfaces e sub-redes



Interfaces e sub-redes



Interfaces e sub-redes



Blocos de Endereço

- Para obter, é preciso contactar o provedor (ISP)
  - Ele fornece um bloco de endereços que já estão alocados
  - O ISP, por sua vez, divide seu bloco de endereços em outros blocos
  - Para espaços de endereçamento insuficientes, pode-se utilizar de técnicas de tradução de endereços internos para externos
    - NAT (Network Address Translation)

Blocos de Endereço

- Classe A: Primeiro bit é 0
- Classe B: Primeiros dois bits são 10
- Classe C: Primeiros três bits são 110
- Classe D: (endereço multicast): Primeiros quatro bits são: 1110
- Classe E: (endereço especial reservado): Primeiros quatro bits são 1111

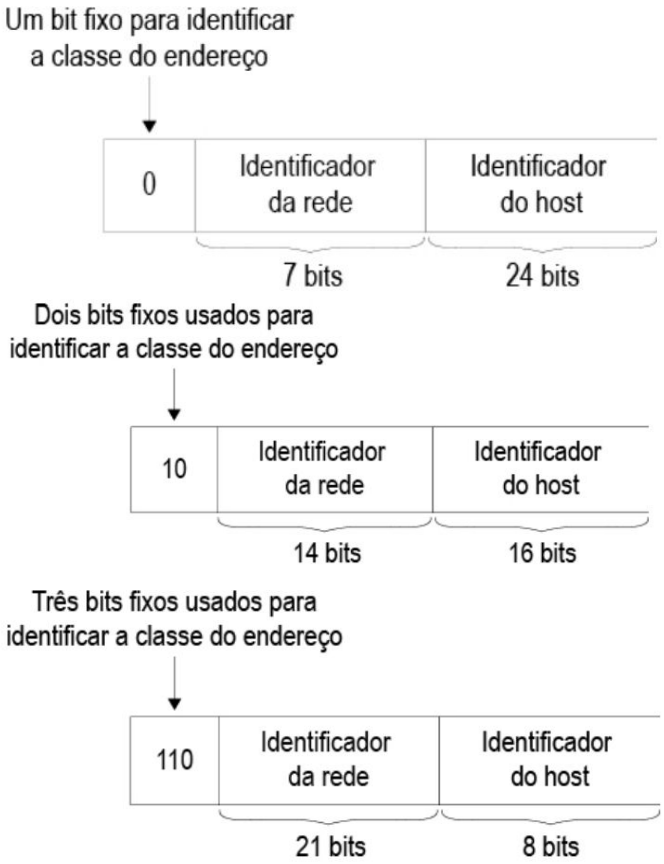
Blocos de Endereço

- A - 10.0.0.1 to 10.255.255.254 (16.777.216 endereços por rede)
- B - 172.16.0.1 to 172.31.255.254 (65.536 endereços por rede)
- C - 192.168.0.1 to 192.168.255.254 (256 endereços por rede)
- D - 224.0.0.0 to 239.255.255.255 (Multicast)
- E - 240.0.0.0 to 255.255.255.254 (Uso futuro; testes)

Blocos de Endereço

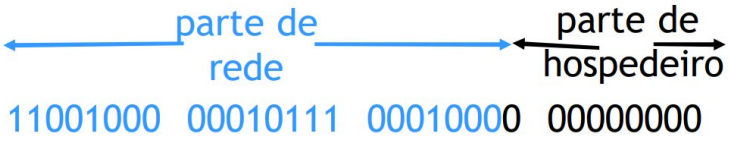
- CIDR: Classless InterDomain Routing
- “x” bits mais significativos de um endereço constituem a parcela da rede do endereço IP e são denominados “prefixo de rede”

200.23.16.0/23


Um bit fixo para identificar
a classe do endereço
0
Identificador
da rede
Identificador
do host
7 bits
24 bits
Dois bits fixos usados para
identificar a classe do endereço
10
Identificador
da rede
Identificador
do host
14 bits
16 bits
Três bits fixos usados para
identificar a classe do endereço
110
Identificador
da rede
Identificador
do host
21 bits
8 bits

Blocos de Endereço

- CIDR: Classless InterDomain Routing
- A porção de endereço de rede tem tamanho arbitrário
- Formato do endereço: a.B.C.D/x, em que x é o número de bits na parte de rede do endereço



200.23.16.0/23

Blocos de Endereço

Bloco do ISP	200.23.16.0/20	11001000	00010111	00010000	00000000
Organização 0	200.23.16.0/23	11001000	00010111	00010000	00000000
Organização 1	200.23.18.0/23	11001000	00010111	00010010	00000000
Organização 2	200.23.20.0/23	11001000	00010111	00010100	00000000
... ...			...		
Organização 7	200.23.30.0/23	11001000	00010111	00011110	00000000

Blocos de Endereço

Endereços Especiais:

- 0.0.0.0 - este host
- 0.0.0.124 - host 124 nesta rede
- 255.255.255.255 - todos os hosts desta rede
- N.N.N.255 - todos os hosts da rede
- N.N.N - 127.X.X.X Loopback

Blocos de Endereço

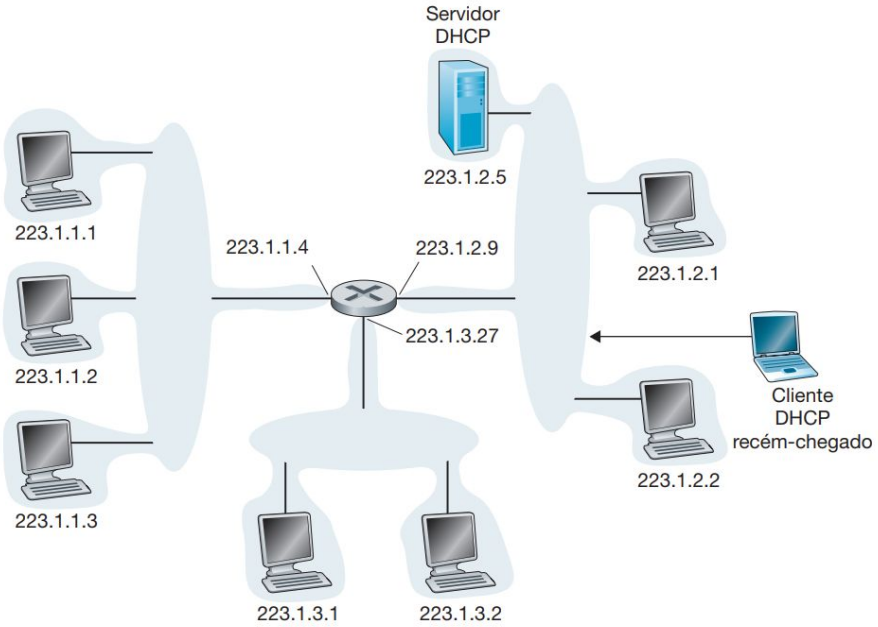
Endereços Inválidos para hosts:

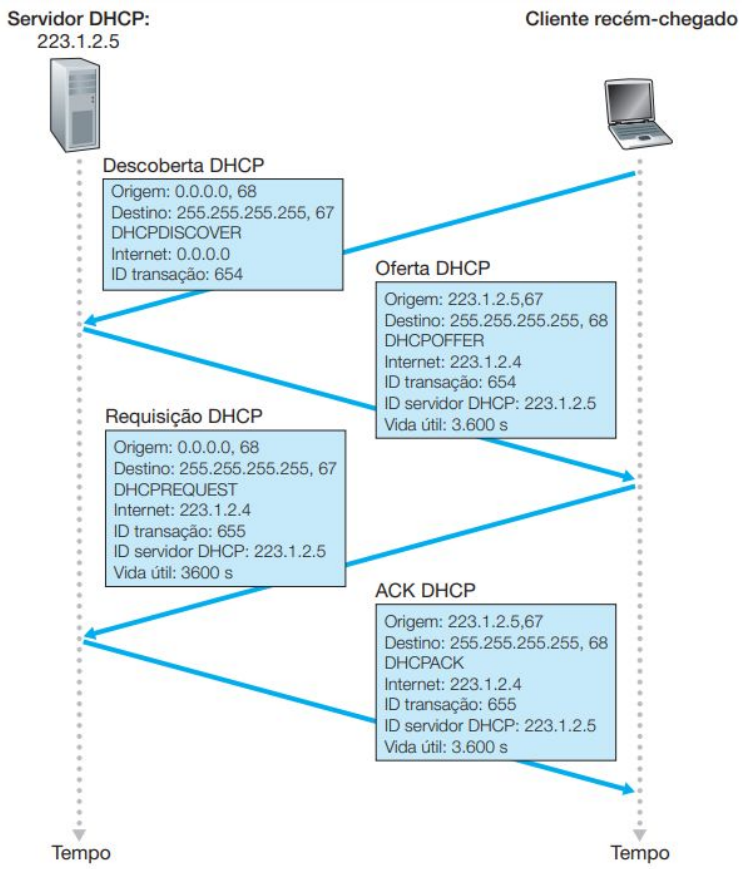
- 10.1.0.0 - IP do host não pode ser 0
- 10.1.0.255 - IP do host não pode ser 255
- 10.123.255.4 - Subrede não pode ter valor 255
- 0.12.16.89 - Parte do endereço não pode ter valor 0
- 255.9.56.45 - Parte do endereço não pode ter valor
- 255 10.34.255.1 - Parte do endereço não pode ter valor 255

Protocolo DHCP

- Dynamic Host Configuration Protocol
- Permite que um host receba um endereço IP dinâmico, de forma automática
    1. Descoberta do servidor DHCP
    2. Oferta(s) dos servidores DHCP
    3. Solicitação DHCP
    4. Confirmação DHCP (ACK)

Protocolo DHCP




Servidor DHCP:
223.1.2.5
Cliente recém-chegado
Descoberta DHCP
Origem: 0.0.0.0, 68
Destino: 255.255.255.255, 67
DHCPDISCOVER
Internet: 0.0.0.0
ID transação: 654
Oferta DHCP
Origem: 223.1.2.5,67
Destino: 255.255.255.255, 68
DHCPOFFER
Internet: 223.1.2.4
ID transação: 654
ID servidor DHCP: 223.1.2.5
Vida útil: 3.600 s
Requisição DHCP
Origem: 0.0.0.0, 68
Destino: 255.255.255.255, 67
DHCPREQUEST
Internet: 223.1.2.4
ID transação: 655
ID servidor DHCP: 223.1.2.5
Vida útil: 3600 s
ACK DHCP
Origem: 223.1.2.5,67
Destino: 255.255.255.255, 68
DHCPACK
Internet: 223.1.2.4
ID transação: 655
ID servidor DHCP: 223.1.2.5
Vida útil: 3.600 s
Tempo
Tempo

Problemas DHCP

- Segurança: Mensagens não são autenticadas
  - Alguém pode forjar um DHCP server ou um cliente
  - Cliente não pode confiar no servidor e vice-versa

Problemas DHCP

- Configuração: Para redes com mais de um servidor
  - Servidores na rede não podem trocar informações
  - Não existe um protocolo server-server
  - Devem ter espaços de endereçamento disjuntos para evitar distribuição de IP duplicados
  - Servidores são configurados manualmente

Tradução de Endereço

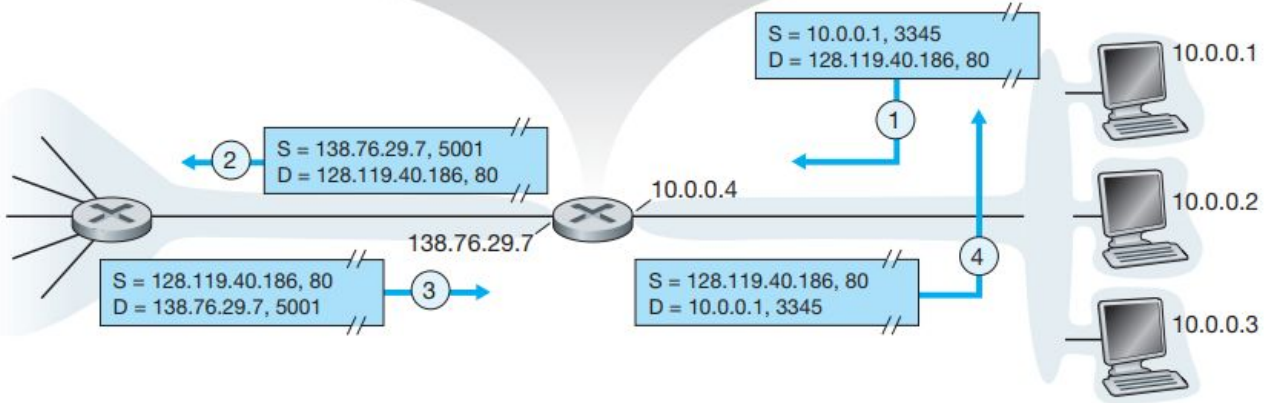
- Motivação: Redes locais podem utilizar apenas um endereço IP
- Não é preciso alocar uma gama de endereços do ISP, apenas um endereço IP é usado para todos os dispositivos
- Podem-se alterar os endereços dos dispositivos na rede local sem precisar notificar o mundo exterior
- Pode-se mudar de ISP sem alterar endereços dos dispositivos na rede local
- Dispositivos da rede local não são explicitamente endereçáveis ou visíveis pelo mundo exterior (um adicional de segurança)

Tradução de Endereço

- Tratar datagramas que saem: substituir (endereço IP de origem, porta #) de cada datagrama para (endereço IP do NAT, nova porta #)
  - Clientes/servidores remotos responderão usando (endereço IP do NAT, nova porta #) como endereço de destino
- Lembrar (na tabela de tradução do NAT) cada (endereço IP de origem, porta #) para o par de tradução (endereço IP do NAT, nova porta #)
- Tratar datagramas que chegam: substituir (endereço IP do NAT, nova porta #) nos campos de destino de cada datagrama pelos correspondentes (endereço IP de origem, porta #) armazenados da tabela NAT

Tradução de Endereço

Tabela de tradução NAT	
Lado da WAN	Lado da LAN
138.76.29.7, 5001	10.0.0.1, 3345
. . .	. . .



Problemas NAT

- Roteadores deveriam processar somente até a camada de rede
  - Violação do argumento fim-a-fim
- A possibilidade de NAT deve ser levada em conta pelos desenvolvedores de aplicações (por exemplo,aplicações P2P)
- A escassez de endereços deveria ser resolvida pelo IPv6

3

Protocolo ICMP

Conceitos, Cenários de Uso, Mensagens

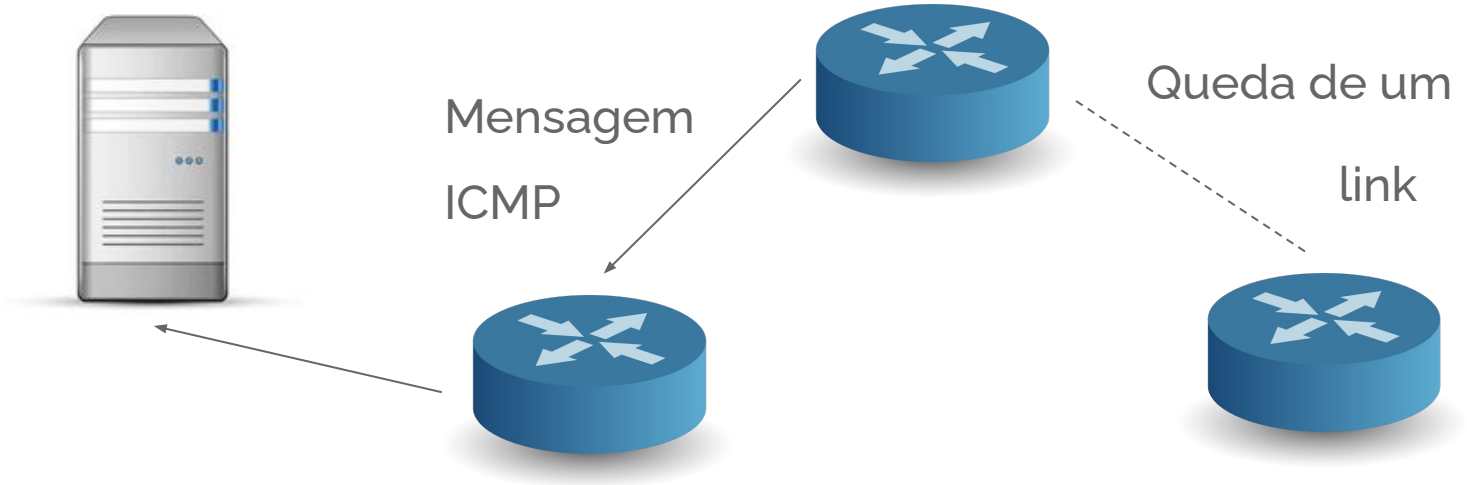
Protocolo ICMP

- Internet Control Message Protocol
- Usado por hosts e por roteadores para comunicar condições de erro ao processar um datagrama (nível de rede)
  - Relato de erro: host, rede, porta, protocolo inalcançável
  - Eco de solicitação/resposta (*ping*)
- O ICMP apenas informa erros ao nível IP de origem, não tendo qualquer responsabilidade sobre a correção dos mesmos

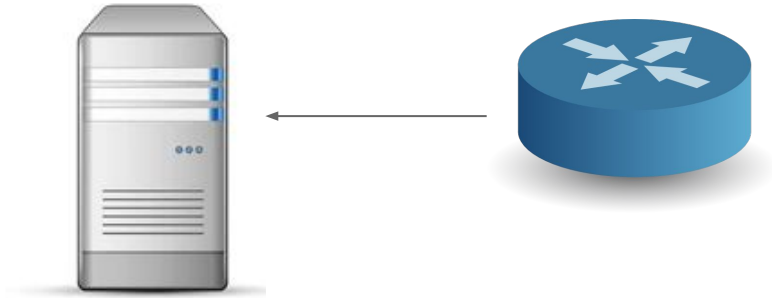
Protocolo ICMP

- É considerado parte do IP, mas em termos de arquitetura está logo acima do IP, assim como TCP e UDP (carga útil)
  - Ao receber um datagrama IP com ICMP, o host demultiplexa o conteúdo do datagrama para ICMP
  - Uma mensagem ICMP contempla campo de tipo, código e os primeiros 8 bytes do datagrama IP que causou a mensagem
    - Torna possível a identificação de qual datagram causou erro

Cenários de Uso do ICMP

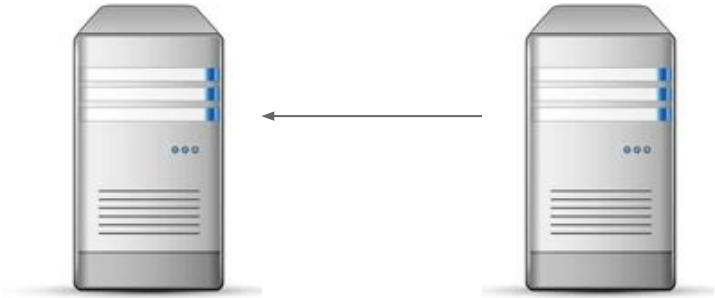


Cenários de Uso do ICMP



- Não atingir o destino
- TTL expirou
- Parâmetro estranho
- Existe rota melhor

Cenários de Uso do ICMP



- Timer de remontagem expirado
- Parâmetro estranho
- Não atingir o serviço

Cenários de Uso do ICMP

- Quando um roteador descarta um pacote devido ao fato do TTL ter expirado
- Quando o roteador não possui capacidade de bufferização para encaminhar o datagrama
- Quando o roteador tem que fragmentar um datagrama com o bit "don't fragment" ligado

Cenários de Uso do ICMP

- Quando o host ou o roteador descobrem um erro de sintaxe no cabeçalho do IP
- Quando o roteador não tem uma rota para a rede destino na sua tabela de rotas
- Quando o roteador solicita ao host fonte para usar uma outra rota de menor caminho

Observações sobre ICMP

- Mensagens ICMP são roteadas como outro datagrama qualquer, não sendo garantida a sua entrega ao seu destino final
- Não existe mensagem ICMP para reportar erros ou descarte de pacotes ICMP
- Erros somente são reportados num datagrama não fragmentado ou no primeiro fragmento de um datagrama

Quando não usar ICMP

- Roteamento ou entrega de mensagens ICMP
- Datagramas broadcast ou multicast
- Fragmentos de datagramas que não sejam os primeiros
- Mensagens cujo endereço fonte não identifica um único host
    - Por exemplo, 127.0.0.1 ou 0.0.0.0

Protocolo ICMP

- O cabeçalho ICMP inicia após o cabeçalho IPv4 e é identificado pelo número de protocolo 1
- Todos os pacotes ICMP tem cabeçalho de 8 bytes e campo de dados de tamanho variável
- Os primeiros 4 bytes do cabeçalho tem formato fixo, enquanto os 4 bytes restantes dependem do tipo/código do pacote ICMP

Protocolo ICMP

Formato de um cabeçalho ICMP

Offsets	Byte	0								1								2								3							
Byte	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	Tipo								Código								Checksum															
4	32	Resto do Cabeçalho (Rest of Header)																															

Mensagens ICMP

- Uma mensagem ICMP sempre inclui o cabeçalho e os primeiros 64 bits de dados do pacote causador do problema
  - Tipo: especifica o significado da mensagem e o formato do restante do pacote
  - Código: aponta qual o erro do datagrama
    - A interpretação desse campo é dependente do tipo da mensagem
  - Checksum: aplicado à toda mensagem; mesmo algoritmo do IP

Mensagens ICMP

Tipo ICMP	Código	Descrição
0	0	resposta de eco (para *ping*)
3	0	rede de destino inalcançável
3	1	hospedeiro de destino inalcançável
3	2	protocolo de destino inalcançável
3	3	porta de destino inalcançável
3	6	rede de destino desconhecida
3	7	hospedeiro de destino desconhecido
4	0	repressão da origem (controle de congestionamento)
8	0	solicitação de eco
9	0	anúncio do roteador
10	0	descoberta do roteador
11	0	TTL expirado
12	0	cabeçalho IP inválido

Mensagens ICMP

- Exemplo 1: ping envia uma mensagem ICMP do tipo “8” e código “0” para um host, que devolve uma resposta do tipo “0” e código “0”

Mensagens ICMP

- Exemplo 2: considere o comando de traceroute, onde o remetente envia uma série de segmentos UDP ao destino
  - Envio do primeiro datagrama com campo TTL = 1
  - Envio do segundo datagrama com campo TTL = 2 e, assim, por diante
  - Para cada datagrama, o remetente recebe uma msg. de resposta e pode na sequência calcular o tempo de ida e volta

Mensagens ICMP

- Exemplo 2: considere o comando de traceroute, onde o remetente envia uma série de segmentos UDP ao destino
  - Quando o enésimo datagrama chega no enésimo roteador, o roteador percebe que o datagrama acabou de expirar e envia uma mensagem ICMP do tipo “11” e código “0”, contendo o nome e IP do roteador

Mensagens ICMP

- Quando o traceroute para de enviar segmentos UDP?
  - Como o TTL é incrementado a cada datagrama enviado, um dos datagramas irá chegar ao destinatário
  - Como este segmento UDP contém um número de porta improvável, “host” de destino devolve mensagem ICMP informando que a porta não pode ser alcançada, ou seja, msg. tipo “3” e código “3”

Mensagens ICMP

- Quando o traceroute para de enviar segmentos UDP?
  - Quando esta mensagem ICMP chega ao remetente, o mesmo sabe que não precisa mais enviar segmentos UDP, pois atingiu o destinatário
- Observação: “traceroute” envia um conjunto de 03 segmentos UDP, o que permite a obtenção de 03 resultados para TTL.

4

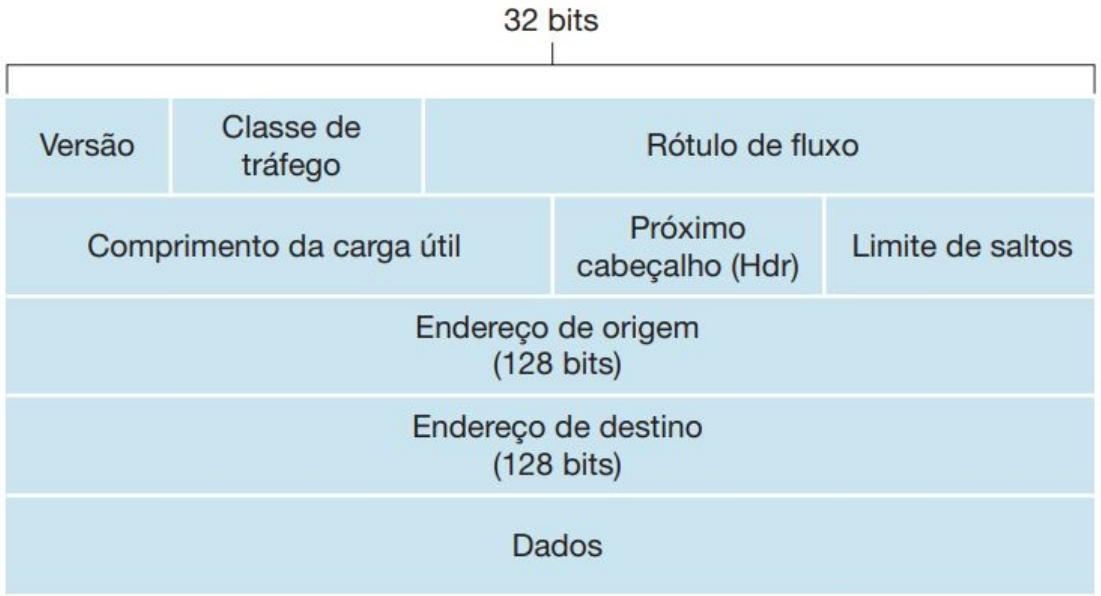
Endereçamento IPv6

Formato do Datagrama, Transição IPv4 -> IPv6, Mecanismos de Adaptação

Protocolo IPv6

- Capacidade de endereçamento expandida (32 para 128 bits)
- Introdução de endereço para qualquer membro (anycast)
- Cabeçalho fixo e aprimorado de 40 bytes
  - Maior velocidade de processamento e de transmissão
- Sem suporte a fragmentação de datagramas
- Rotulação de fluxo e prioridade (padrões RFC 1752 e RFC 2460)

Datagrama IPv6



Datagrama IPv6

- Versão (4 bits): número de versão do IP = 6
- Classe de tráfego (8 bits): pode ser usado para dar prioridade a certos datagramas dentro de um fluxo ou de certas aplicações
- Rótulo de fluxo (20 bits): permite identificar um fluxo de datagramas para o qual se deseja tratamento particular

Datagrama IPv6

- Comprimento da carga útil (16 bits): valor de 16 bits tratado como número inteiro sem sinal, informando quantos bytes há no datagrama IPv6 que se segue ao pacote do cabeçalho
- Próximo cabeçalho (8 bits): identifica o protocolo ao qual deve ser entregue a carga ou “payload” do datagrama

Datagrama IPv6

- Limite de saltos (4 bits): valor que será decrementado em 1 unidade em cada roteador
  - Se chegar a zero, o datagrama é descartado
- Endereços de origem e de destino (bits): padrão RFC 4291 - multicast, unicast e anycast
- Dados (bits): carga útil (payload)

Protocolo IPv6

- Campos ausentes:
  - fragmentação / remontagem - estas operações podem ser realizadas somente pelo remetente e destinatário
    - Caso não seja possível processar um datagrama, no roteador, este descarta e envia uma msg. ICMP de volta
  - checksum - funcionalidade considerada redundante na camada de rede, uma vez que tanto a camada de transporte quanto a camada de enlace contemplam tal funcionalidade

Protocolo IPv6

- Campos ausentes:
  - opções - não faz parte do cabeçalho padrão, mas também não foi excluído, está presente no cabeçalho como “próximo cabeçalho
    - Sugere que o IPv6 poderá comportar adição no cabeçalho, assim como nos cabeçalhos dos protocolos TCP e UDP

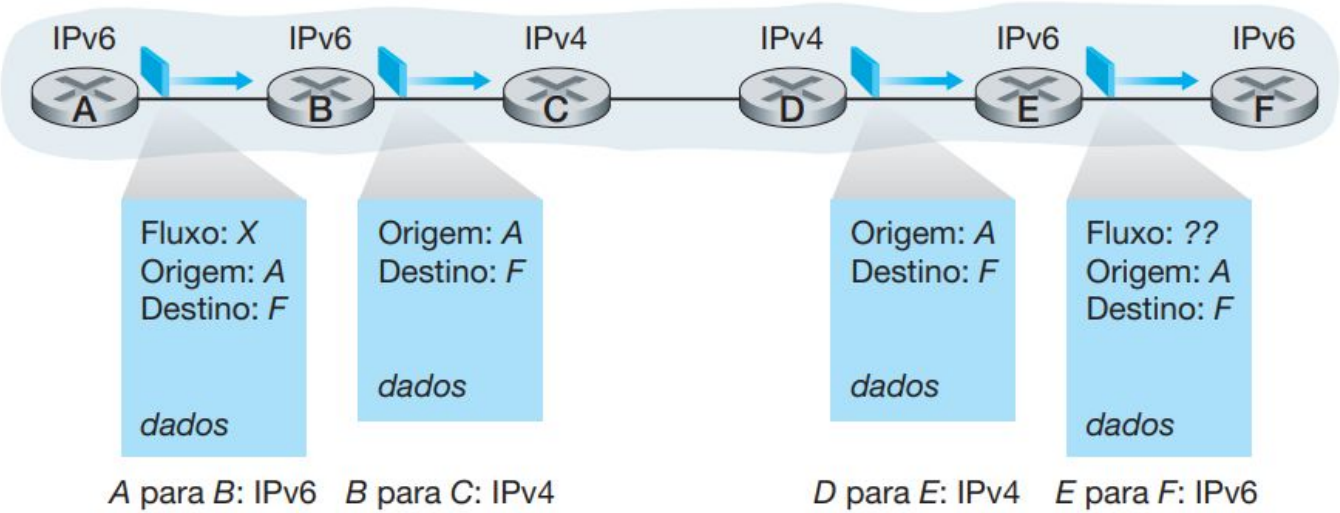
Transição IPv4 -> IPv6

- O IPv6 pode receber e rotear datagramas IPv4, mas o IPv4 não pode manusear datagramas IPv6
  - Nem todos os roteadores poderão ser atualizados simultaneamente
  - “Dia da conversão” - modificar em uma data específica todas as máquinas da Internet através da atualização do IPv4 para IPv6

Transição IPv4 -> IPv6

- O IPv6 pode contemplar uma implementação completa do IPv4, para enviar datagramas dos dois tipos
  - Pilha dupla
  - Os datagramas IPv6 serão transportados como carga útil em datagramas IPv4 quando for necessário, não obstante, depende da habilidade dos roteadores e “hosts” no que se refere a conversão

Pilha Dupla com IPv6



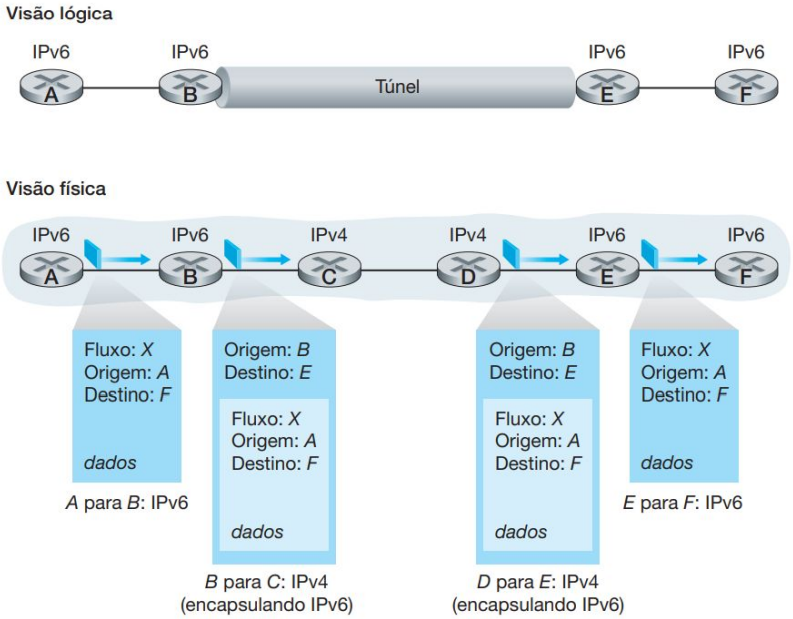
Pilha Dupla com IPv6

- Exemplo: “A” usa IPv6 e deseja enviar datagramas ao nó “F” que também utiliza IPv6, contudo ao longo do caminho há roteadores que não conseguem rotear datagramas IPv6
- Solução: conversão de datagramas IPv6 para IPv4 apresenta alguns problemas, pois como vimos nem todos os campos no IPv6/IPv4 estão presentes em ambos os formatos

Transição IPv4 -> IPv6

- Outra opção é o tunelamento: Transporte de IPv6 dentro de pacotes IPv4 entre roteadores com suporte apenas para IPv4
  - Para o exemplo anterior, pode-se permitir que datagramas IPv6 sejam encapsulados em datagramas IPv4
    - IPv6 = carga útil do IPv4

Tunelamento IPv6



5

Segurança no IP

Conceitos, Serviços

IP Seguro: IPsec

- Protocolo que engloba serviços de segurança a nível de rede
- Empregado em Redes Virtuais Privadas (VPNs)
- Compatível com IPv4 e IPv6
- Dispensa substituição de outros protocolos existentes nos roteadores e hosts conectados
- Protege toda a comunicação entre dois hosts para todas as aplicações de rede
    - Codifica e autentica segmentos TCP e UDP

Serviços do IPsec

- Acordo criptográfico: Concordância nos algoritmos criptográficos e chaves entre hospedeiros
- Codificação das cargas úteis do datagrama IP: Segmentos da camada de transporte com carga útil codificada pelo IPsec
    - Somente poderá ser decodificada pelo IPsec no hospedeiro destinatário

Serviços do IPsec

- Integridade dos dados: verificação no host destinatário dos campos do cabeçalho do datagrama e da carga útil codificada
  - Observa se não foram modificados enquanto o datagrama estava no caminho da origem ao destino
- Autenticação de origem: Por meio de chaves confiáveis, o host destinatário estará certo de que o IP remetente é de fato a origem do datagrama recebido

Obrigado!

Dúvidas?